



Programación Concurrente y Distribuida (CC65)

Trabajo Parcial 2026-20

Secciones: Todas

Profesores: Carlos Alberto Jara García / Paucar Curasma Herminio / Montalvo García Peter Jonathan

Instrucciones

- Desarrollar los casos de uso según indicación de su profesor.
- El trabajo es por grupo de alumnos máximo 3 integrantes
- Se usará software para detección de plagio.
- El proyecto se aloja en Github y debe seguir Git Flow. Repositorio público.

Contexto del Trabajo

La programación concurrente se refiere a la capacidad de un sistema para realizar múltiples tareas de forma coordinada y sincronizadas, lo que es esencial en el contexto actual de desarrollo de software, donde la demanda de sistemas eficientes y escalables es alta. La combinación de programación concurrente con machine learning ofrece varios beneficios en la actualidad.

Estos beneficios se centran en el aprovechamiento eficiente del uso de lenguajes de programación como Go (sin librerías de terceros) con mecanismos como los goroutines para la mejora del rendimiento de las aplicaciones, así como, semáforos para sincronización entre goroutines usando sync.Mutex, sync.WaitGroup especialmente cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos.

Dado que el trabajo con dataset con más de 1MM de registros puede ser altamente costoso, se propone implementar un algoritmo concurrente que use múltiples goroutines, de manera que se optimice el tiempo de ejecución y se mejore la escalabilidad del sistema.

Temas del Trabajo:

Los casos de uso deben de elegirse basados en los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)

Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

En 2015, los estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 17 **Objetivos de desarrollo sostenible (ODS)** globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Nuestro trabajo contribuye al logro de los siguientes ODS:



Modelos de Machine Learning

- ✓ Regresión Lineal
- ✓ Clasificación con Árboles de Decisión
- ✓ Redes Neuronales
- ✓ K-Means
- ✓ Sistemas de Recomendación
- ✓ Procesamiento de Lenguaje Natural

Cada grupo debe tener una asignación de caso de uso y modelo de ML que será asignado por el docente. Así mismo, cada grupo tendrá asignado un coordinador que será el responsable de llenar el reporte de participación del grupo.

Entregables

El trabajo está dividido en 3 entregables:

- Entregable 1 – PC1 (Semana 3):
Cada alumno integrante del grupo deberá encontrar 3 papers académicos (últimos 5 años como máximo), usando fuentes como Scopus, IEEE Explore, ACM Digital Library, entre otras reconocidas, las cuales están disponibles en la universidad a través del centro de información (<http://recursosinvestigacion.upc.edu.pe/>). El tema central de los papers debe ser el estudio de modelos de machine learning utilizando concurrencia y los beneficios que aporta al modelo, se ha seleccionado los siguientes modelos para su investigación. Investigación bibliográfica (3 papers top ranking por cada integrante del grupo), selección y limpieza del dataset (>1M registros), sustentar el caso de uso. Trabajo en github.
- Entregable 2 – PC2 (Semana 5):
Modelado inicial en Promela para simular la lógica de sincronización, libre de condición de carrera. Implementación en Go (secuencial vs. concurrente) usando patrones como Worker Pools o Pipelines. Cálculo de Speedup ($T\text{-Secuencial} / T\text{-Concurrente}$) y media recortada tras múltiples ejecuciones. Trabajo en github.
- Entregable 3 – TP (Semana 7):
Verificación formal en Spin (ausencia de deadlocks y exclusión mutua), informe de IA con el detalle técnico de la solución, análisis de cada punto indicado en el informe, con las conclusiones y recomendaciones del alumno. Trabajo en github.

Rúbrica de calificación

- Entregable 1:
 - (10 puntos) Calidad de la documentación bibliográfica revisada (Papers y artículos científicos de buena reputación, análisis y conclusiones de cada alumno)
 - (2 puntos) Análisis del caso de uso y sustentar su elección y explicación del dataset seleccionado para desarrollar el caso.
 - (3 puntos) Explicación del procedimiento de limpieza del dataset. Resultado dataset limpio.
 - (2 puntos) Creación de repositorio en github y evidenciar el historial de cambios gitflow con la participación de todos los integrantes.
- Entregable 2:

- (3 puntos) Planteamiento del algoritmo concurrente inicial y modelado en Promela para simular la lógica de sincronización y demostrar que esté libre de condición de carrera.
 - (4 puntos) Implementación de código secuencial y concurrente de los algoritmos en lenguaje GO. Tomar imágenes de evidencia del funcionamiento.
 - (3 puntos) Explicación del algoritmo concurrente y el uso de los mecanismos de sincronización utilizado, incluyendo el uso de patrones como Worker Pools o Pipelines.
 - (3 puntos) Cálculo de Speedup ($T\text{-Secuencial} / T\text{-Concurrente}$) y media recortada tras múltiples ejecuciones. Recolectar estos datos y elaborar una tabla y estadística para mostrar los resultados.
 - (3 puntos) Análisis de speedup, scalability y trade-offs entre modelos concurrente y secuencial
 - (2 puntos) Análisis de uso y rendimiento de los recursos de cómputo utilizado en las ejecuciones para llegar al punto de equilibrio.
 - (2 puntos) Evidenciar el historial de cambios gitflow con la participación de todos los integrantes.
- Entregable 3:
 - (4 puntos) Verificación formal en Spin (ausencia de deadlocks y exclusión mutua) explicación de los resultados.
 - (5 puntos) Trabajo con la IA para analizar el código subido a GitHub y elaborar un informe en formato .md (Markdown) con el detalle técnico que determine los GAPs existentes, tanto en calidad de código, seguridad, uso de patrones de concurrencia y otro aspecto relevante.
 - (4 puntos) Análisis con las conclusiones y recomendaciones del alumno.
 - (5 puntos) Sustentación de informe final y sus anexos. Video.
 - (2 puntos) Evidenciar el historial de cambios gitflow con la participación de todos los integrantes.

Documentación

1.- Presentar un informe entregable PC1 – **Fecha de entrega semana 3:**

- a. Carátula
- b. Índice
- c. Resumen del trabajo
- d. Objetivos del trabajo
- e. Explicación de cada tema investigado (3 temas por grupo)

Por cada paper deberá presentar una tabla con la siguiente información:

 - Título del paper
 - Autores
 - Año de publicación
 - Motivación
 - Problema que resuelve
 - Propuesta de solución
 - Algoritmos usados, pseudocódigo
 - Descripción de servicios, framework, bibliotecas usadas, código, lenguaje de programación, patrones.

- Opinión crítica de su parte (estudiante) de los beneficios o perjuicios del uso de la programación concurrente.
 - Link de acceso al paper.
- f. Análisis del caso de uso, sustentar su elección y explicación de la selección del dataset
 - g. Explicación del procedimiento de limpieza del dataset.
 - h. Trabajo en github, historial de commits de cada integrante del grupo.
 - i. Cada integrante del grupo sube el informe al aula virtual.
 - j. El coordinador del grupo adjunta en la entrega el reporte de participación del grupo.

2.- Presentar un informe entregable PC2 – **Fecha de entrega semana 5:**

- k. <Informe inicia con los puntos de la PC1 y correcciones>
- i. Modelado inicial en Promela para simular la lógica de sincronización. Libre de condición de carrera.
- j. Implementación de la solución en Go (secuencial vs. concurrente)
- k. Explicación del algoritmo y el uso de los mecanismos de sincronización utilizado, incluyendo el uso de patrones como Worker Pools o Pipelines.
- l. Cálculo de Speedup (T-Secuencial / T-Concurrente) y media recortada tras múltiples ejecuciones. Recolectar estos datos y elaborar una tabla y estadística para mostrar los resultados.
- m. Análisis de speedup, scalability y trade-offs entre modelos concurrentes y secuenciales
- n. Análisis de uso y rendimiento de los recursos de cómputo utilizado.
- a. Trabajo en github, historial de commits de cada integrante del grupo.
- b. Cada integrante del grupo sube el informe al aula virtual.
- o. El coordinador del grupo adjunta en la entrega el reporte de participación del grupo.

2.- Presentar un informe entregable TP – **Fecha de entrega semana 7:**

- p. <Informe inicia con los puntos de la PC1 + PC2 y sus correcciones>
- q. Verificación formal en Spin (ausencia de deadlocks y exclusión mutua)
- r. Elaborar un prompt estructurado, seleccione un modelo de IA y analice el código subido a GitHub y elaborar un informe en formato .md (Markdown) con el detalle técnico que determine los GAPs existentes tanto en calidad de código, seguridad, patrones de concurrencia u otro aspecto relevante.
- s. Análisis con las conclusiones y recomendaciones del alumno.
- t. Referencias bibliográficas (APA)
- u. Presentación de código fuente en GitHub (acceso público) y evidenciar el historial de los commits en la rama principal (master). **Se bajará 10 puntos menos si no se presenta esta evidencia o de identifica que fue editado luego de la fecha de entrega.**
- v. Enlace de video de máximo 6 minutos demostrando cada integrante conocimiento del tema y presentando los resultados del trabajo, discusión crítica sobre limitaciones, escalabilidad y posibles mejoras. (publicarlo en un repositorio en la nube para acceder y visualizar a través de la url que deberá

colocarlo como anexo en el informe del trabajo). **Se bajará 5 puntos menos si no se presenta el video.**

- a. Cada integrante del grupo sube el informe al aula virtual.
- w. El coordinador del grupo adjunta en la entrega el reporte de participación del grupo.

Presentación

Cada alumno sin excepción deberá subir al aula virtual su informe en formato Word. El nombre del archivo deberá tener el formato según el entregable:

- CC65-PC1-202620-[Código de alumno]
- CC65-PC2-202620-[Código de alumno]
- CC65-TP-202620-[Código de alumno]
- CC65-Participación-202620 **(Será adjuntado por el coordinador del grupo)**

El alumno que no suba su informe al aula virtual en el plazo indicado tendrá como nota = 0
No está permitido la entrega de su informe por otro medio (x ejemplo por correo o mensajería)
En caso de que un estudiante no se presente a la exposición, obtendrá una calificación de 00 (cero) en dicha actividad, incluso si en el reporte de participación figura que colaboró en el trabajo.

Tome sus precauciones para evitar cualquier inconveniente.